전산화학 (2010년 1학기) 3차 과제 **(총 60 점)**

제출기한: 2009/05/17 (월요일) 12:00 정오까지

자연대 1호관 313호로 직접 제출 바랍니다.

1. **(총 30 점, 각 10 점)** 주어진 함수들이 $f(x) = f(x + 2L)$인 주기 함수일 때, 함수들의 Fourier 급수를 구하고, 이를 이용하여 주어진 함수의 그래프와 Fourier 급수의 항이 각각 1개, 3개, 7개일 때 각각의 그래프를 그리시오. (그래프를 그릴 때에는 $L = 1$로 가정하여라.)

   (a)
   $$f(x) = \begin{cases} -L & (-L \le x < 0) \\ L & (0 \le x < L) \end{cases}$$

   (b)
   $$f(x) = \begin{cases} -x & (-L \le x < 0) \\ x & (0 \le x < L) \end{cases}$$

   (c)
   $$f(x) = \begin{cases} x(L+x) & (-L \le x < 0) \\ x(L-x) & (0 \le x < L) \end{cases}$$

2. **(10 점)** 문제 1의 (c)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 무한급수의 값을 구하여라.
   $$1 - \frac{1}{3^3} + \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} + \cdots$$

3. **(총 20 점, 각 10 점)** 다음과 같이 주어지는 함수의 Fourier 변환을 구하여라.

   (a)
   $$f(t) = e^{-\alpha|t|}$$

   (b)
   $$f(t) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} e^{-t^2/(2\sigma^2)}.$$